

Souhrnné procvičování okruhů 1–6 vychází z celé první poloviny kurzu. Když ti něco z listu nejde, projdi si tyhle základy – každý odkazuje na lekci, kde se téma probíralo.

1. Procenta a postupné změny ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky, Maturita H2 Číselné množiny

Procento je setina celku, základ je hodnota, ze které počítáš. Zvýšení o p % znamená vynásobit základ číslem $1 + \frac{p}{100}$, snížení číslem $1 - \frac{p}{100}$. Několik změn za sebou se násobí, nesčítá. Při otázce „o kolik procent je A větší než B“ je základem B.

$$\text{nová} = \left(1 \pm \frac{p}{100}\right) \cdot \text{původní procentní změna}$$

Příklad: Cena se zvýšila o 20 % a potom snížila o 25 %. O kolik procent se změnila oproti původní ceně?

- Koeficienty změn: 1,2 a 0,75.
- Celkem $1,2 \cdot 0,75 = 0,9$.
- Cena je 90 % původní, tedy klesla o 10 %.

Zkus sám:

- Cena se zvýšila o 10 % a pak snížila o 10 %. Jak se změnila?
- O kolik procent je 150 více než 120?
- Bunda stála 2 500 Kč, po slevě 1 900 Kč. Kolik procent byla sleva?

2. Lomené výrazy a podmínky SS

Kde to najdeš: Maturita H4 Mnohočleny a lomené výrazy, 1.+2. H39 Lomené výrazy, def. obor

Lomený výraz má proměnnou ve jmenovateli, proto nejdřív urči podmínky: jmenovatel se nesmí rovnat nule. Pak čitatel i jmenovatel rozlož na součin (vytýkání, vzorce $a^2 - b^2$, $(a \pm b)^2$) a kři jen celé činitele, nikdy sčítance. Při sčítání převed' zlomky na společný jmenovatel.

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \text{ rozdíl čtverců} \quad (a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina dvojčlenu}$$

Příklad: Zjednoduš $\frac{x^2 - 9}{x^2 + 3x}$ a urči podmínky.

- Rozklad: $\frac{(x - 3)(x + 3)}{x(x + 3)}$.
- Podmínky: $x \neq 0$, $x \neq -3$.
- Krácení $(x + 3)$: $\frac{x - 3}{x}$.

Zkus sám:

- Zjednoduš $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$ a urči podmínky.
- Sečti $\frac{1}{x} + \frac{1}{2x}$ pro $x \neq 0$.

3. Lineární a kvadratické rovnice SS

Kde to najdeš: Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky, Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce, Maturita H6 Kvadratické rovnice

Lineární rovnici se zlomky nejdřív vynásob společným jmenovatelem, pak převed' neznámé na jednu stranu.

Kvadratickou rovnici uprav na tvar $ax^2 + bx + c = 0$ a vyřeš rozkladem nebo vzorcem s diskriminantem. Chybí-li absolutní člen, stačí vytknout x – nikdy nedělíš rovnici neznámou, přišel bys o kořen 0. Výsledek ověř zkouškou.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \quad D = b^2 - 4ac \text{ kořeny kvadratické rovnice}$$

Příklad: Řeš v $\mathbb{R}$: $\frac{x+1}{2} - \frac{x}{3} = 1$.

1. Vynásob šesti: $3(x+1) - 2x = 6$.

2. $3x + 3 - 2x = 6 \Rightarrow x = 3$.

3. Zkouška: $2 - 1 = 1 \checkmark$.

Zkus sám:

1. Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 - 5x + 6 = 0$.

2. Řeš v $\mathbb{R}$: $x^2 = 4x$.

3. Řeš v $\mathbb{R}$: $2(x-3) = x+1$.

4. Posloupnosti a úročení SS

Kde to najdeš: Maturita H12 Posloupnosti, Maturita H13 Finanční matematika

V aritmetické posloupnosti se každý další člen liší o stejnou diferenci d , v geometrické se násobí stejným kvocientem q . Vzorec pro n -tý člen a součet najdeš v tabulkách MFChT. Složené úročení je geometrická posloupnost: vklad se každý rok násobí $1 + \frac{p}{100}$. Jednoduché úročení (bez úroků z úroků) je past v nabídce.

$$a_n = a_1 + (n-1)d \text{ aritmetická posloupnost}$$

$$a_n = a_1 q^{n-1} \text{ geometrická posloupnost}$$

$$j_n = j_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n \text{ složené úročení}$$

Příklad: Aritmetická posloupnost má $a_1 = 4$ a $d = 3$. Urči a_{10} a součet prvních deseti členů.

1. $a_{10} = 4 + 9 \cdot 3 = 31$.

2. $s_{10} = \frac{10}{2} (4 + 31) = 175$.

Zkus sám:

1. Geometrická posloupnost má $a_1 = 2$ a $q = 3$. Urči a_5 .

2. Kolik korun bude na účtu po 3 letech, uložíš-li 10 000 Kč na 2 % ročně se složeným úročením (bez daně)?

5. Pravoúhlý trojúhelník a obsahy ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, Maturita H14 Planimetrie I: trojúhelníky a úhly, Maturita H15 Planimetrie II: mnohoúhelníky a kruh

V planimetrii se většina úloh opírá o Pythagorovu větu a vzorce pro obsahy. U pravoúhlého trojúhelníku je obsah polovina součinu odvěsen. U kruhu a výseče nech výsledek jako násobek π , pokud zadání nechce zaokrouhlení. Vždy si nakresli náčrt a zapiš do něj všechna čísla ze zadání.

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{ Pythagorova věta}$$

$$S = \frac{ab}{2} \text{ obsah pravoúhlého trojúhelníku}$$

Příklad: Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 9 cm a 12 cm. Vypočti přeponu, obvod a obsah.

1. $c = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$.

2. Obvod $9 + 12 + 15 = 36 \text{ cm}$.

3. Obsah $\frac{9 \cdot 12}{2} = 54 \text{ cm}^2$.

Zkus sám:

1. Rovnostranný trojúhelník má stranu 4 cm. Vypočti jeho výšku.

2. Kruh má obvod $12\pi \text{ cm}$. Jaký je obsah jeho šestiny (výseče s úhlem 60°)?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – shrnutí a typové úlohy: přehled středoškolské matematiky** – Stručný přehled učiva celé středoškolské matematiky – dobrý na zopakování před cvičným testem.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/01%20Shrnut%C3%AD%20a%20typov%C3%A9%20%C3%BAlohy/01%20P%C5%99ehled%20st%C5%99edo%C5%A1kolsk%C3%A9%20matematiky.pdf>

- **Playlist: Maturita z matematiky - řešené příklady** – Krátká videa s řešenými maturitními příklady (procenta, mocniny, výrazy, rovnice, funkce) – vhodná k rozboru chyb.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3RyK-IDdkMA5zQ5OfmwXRT38_RfhvjgZ

- **Cermat – Testy a zadání z předchozích období: Matematika** – Archiv všech zveřejněných didaktických testů z matematiky s klíči správných řešení a u starších ročníků i se vzorovými řešeními.

<https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi/matematika.html>

Výsledky ke kontrole

- **1. Procenta a postupné změny:** 1) klesla o 1 % ($1,1 \cdot 0,9 = 0,99$); 2) o 25 %; 3) 24 %
- **2. Lomené výrazy a podmínky:** 1) $x - 2, x \neq -2$; 2) $\frac{3}{2x}$
- **3. Lineární a kvadratické rovnice:** 1) $K = \{2; 3\}$; 2) $K = \{0; 4\}$; 3) $x = 7$
- **4. Posloupnosti a úročení:** 1) $a_5 = 162$; 2) $10\,000 \cdot 1,02^3 \approx 10\,612$ Kč
- **5. Pravoúhlý trojúhelník a obsahy:** 1) $2\sqrt{3} \approx 3,46$ cm; 2) 6π cm²